

深度学习与神经网络基础

介绍神经元、前向传播、反向传播以及 C N N、R N N、T r a n s f o r m e r 的基本差异。

神经网络通过多层非线性变换，把原始输入逐步转成更适合任务的表示。前向传播负责根据当前参数计算输出和损失，C N N 更适合图像与局部空间结构任务，R N N 更适合时序数据但长距离依赖处理较弱，T r a n s f o r m e r 借助自注意力机制更擅长全局关系建模，成为现代大模型的基础。深度学习成功依赖数据规模、算力、网络结构。